

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 3

Nombre: Nicolle Escobar **Carné:** 1264425 **Fecha:** 24/7/2026 **Práctica:** Scripts en PowerShell y Bash para el manejo de archivos

Objetivo Aprender a crear, ejecutar y comprender scripts básicos en PowerShell (.ps1) y Bash (.sh) para automatizar tareas de administración de archivos.

Parte A - Script en PowerShell

1. Cree una carpeta llamada MIA_SEMANA_3_LAB y entre a ella. `mkdir [Dir]` `cd [Dir]`
2. Crear el archivo del script `notepad script_lab3.ps1`
3. Contenido del script:

Solicitar el nombre del estudiante

```
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"
```

Obtener la fecha y hora actual

```
$fecha = Get-Date
```

Crear las carpetas

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"
```

Crear un archivo personalizado

```
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

Crear una copia de respaldo

```
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre`_backup.txt"
```

Mostrar la estructura de carpetas

```
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ===" tree
```

Mostrar todos los archivos creados

```
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
```

```
Get-ChildItem -Recurse
```

Mostrar el contenido del archivo

```
Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="
```

Get-

Content "Datos\\$nombre.txt"

4. Ejecutar el script: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1`

```

Directorio: C:\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         24/07/2026    09:47           Datos
d-----         24/07/2026    09:47          Respaldo

=== Estructura de directorios ===
Listado de rutas de carpetas para el volumen OS
El número de serie del volumen es 000000DB BE2A:D6D6
C:.
├── Datos
└── Respaldo

=== Archivos creados ===
d-----         24/07/2026    09:47           Datos
d-----         24/07/2026    09:47          Respaldo
-a-----         24/07/2026    09:33           36 notepad
-a-----         24/07/2026    09:47          885 script_lab3.ps1

Directorio: C:\MIA_SEMANA_3_LAB\Datos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         24/07/2026    09:47          310 Livi Nicolle Escobar Pichilla.txt

Directorio: C:\MIA_SEMANA_3_LAB\Respaldo

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         24/07/2026    09:47          310 Livi Nicolle Escobar Pichilla_backup.txt

=== Contenido del archivo ===
Nombre del estudiante: Livi Nicolle Escobar Pichilla
Fecha de creación: 07/24/2026 09:47:49
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash

```

Parte B - Script en Bash

5. EN WSL -> Crear el archivo: `nano script_lab3.sh`

6. Contenido del script:

`#!/bin/bash`

Solicitar el nombre del estudiante

read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre

Obtener la fecha y hora actual fecha=\$(date)

Crear las carpetas mkdir

-p Datos Respaldo

Crear un archivo personalizado echo "Nombre del estudiante: \$nombre" >

"Datos/\$nombre.txt" echo "Fecha de creación: \$fecha" >> "Datos/\$nombre.txt" echo

"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/\$nombre.txt"

Crear una copia de respaldo cp "Datos/\$nombre.txt"

"Respaldo/\${nombre}_backup.txt"

Mostrar la estructura de carpetas

echo echo "=== Estructura de

directorios ===" tree

Mostrar todos los archivos creados

echo echo "=== Archivos creados

=== " find .

Mostrar el contenido del archivo echo

echo "=== Contenido del archivo ===" cat

"Datos/\$nombre.txt"

7. Ejecutar el script: Dar permisos : **chmod +x script_lab3.sh** -> ejecutar: **./script_lab3.sh**

```
nix_xd@alienware:~$ cd "MIA_SEMANA_3_LAB"
-bash: cd: MIA_SEMANA_3_LAB: No such file or directory
nix_xd@alienware:~$ cd /mnt/c/Users/Nix_xD/Documents/MIA_SEMANA_3_LAB
-bash: cd: /mnt/c/Users/Nix_xD/Documents/MIA_SEMANA_3_LAB: No such file or directory
nix_xd@alienware:~$ cd /mnt/c/Users/Nix_xD/Documents/MIA_SEMANA_3_LAB
nix_xd@alienware:/mnt/c/Users/Nix_xD/Documents/MIA_SEMANA_3_LAB$ nano script_lab3.sh
nix_xd@alienware:/mnt/c/Users/Nix_xD/Documents/MIA_SEMANA_3_LAB$ chmod +x script_lab3.sh
nix_xd@alienware:/mnt/c/Users/Nix_xD/Documents/MIA_SEMANA_3_LAB$ ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: livi Nicolle Escobar Pichilla

=== Estructura de directorios ===
.
├── Datos
│   └── livi Nicolle Escobar Pichilla.txt
├── Respaldo
│   └── livi Nicolle Escobar Pichilla_backup.txt
└── script_lab3.sh

3 directories, 3 files

=== Archivos creados ===
.
./Datos
./Datos/livi Nicolle Escobar Pichilla.txt
./Respaldo
./Respaldo/livi Nicolle Escobar Pichilla_backup.txt
./script_lab3.sh

=== Contenido del archivo ===
Nombre del estudiante: livi Nicolle Escobar Pichilla
Fecha de creación: Fri Jul 24 10:09:34 CST 2026
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
nix_xd@alienware:/mnt/c/Users/Nix_xD/Documents/MIA_SEMANA_3_LAB$
```

8. Escribir al menos 5 comandos de PowerShell e indique para cada uno su descripción, un ejemplo de uso y su equivalente en Bash.

Get-ChildItem: Lista los archivos y carpetas dentro de un directorio.

- **Ejemplo:** Get-ChildItem -Path "C:\Carpeta"
- **En Bash:** ls /ruta/carpeta

Get-Content: Lee y muestra en pantalla el contenido de un archivo de texto.

- **Ejemplo:** Get-Content -Path "archivo.txt"
- **En Bash:** cat archivo.txt

Get-Process: Muestra una lista de los procesos activos en el sistema operativo.

- **Ejemplo:** Get-Process
- **En Bash:** ps

New-Item: Crea un archivo nuevo o un directorio.

- **Ejemplo:** New-Item -Path "nuevo.txt" -ItemType File
- **En Bash:** touch nuevo.txt

Stop-Process: Detiene o cierra un proceso en ejecución por su ID o nombre.

- **Ejemplo:** Stop-Process -Id 1234
- **En Bash:** kill 1234

9. ENTREGABLE:

Deberá compartir el **enlace público de su repositorio GitHub**. Dentro del repositorio deberá crear la carpeta **semana_3**, la cual deberá contener:

- Script_lab3.ps1 (Script de PowerShell).
- Script_lab3.sh (Script de Bash).
- Laboratorio_3.pdf, que incluya:
 - Respuestas a las preguntas del laboratorio.
 - Capturas de pantalla que evidencien la ejecución y los resultados de ambos scripts.

Estructura esperada:

RepositorioGit/

└─ semana_3/

└─ script.ps1

└─ script.sh

└─ Laboratorio_3.pdf